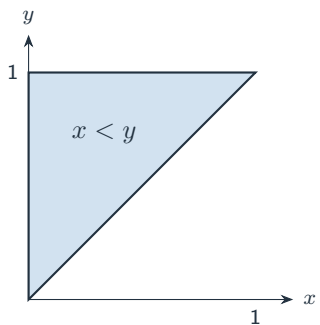
Условие

Устройство пали лампите в случаен момент X и ги гаси в момент Y през фиксиран час. Плътността е $f_{X,Y}(x,y) = cxy$ при $0 < x < y < 1$. Намерете (а) c; (б) маргиналните плътности и очакванията; (в) вероятността лампите да са запалени преди 45-тата минута и да светят по-малко от 10 минути; (г) вероятността да светят по-малко от 20 минути.

Времето е в часове: 45 мин $= \frac{3}{4}$, 10 мин $= \frac{1}{6}$, 20 мин $= \frac{1}{3}$.

(а) Константата



Носителят е триъгълникът $D = \{0 < x < y < 1\}$ (лампата се гаси след като е запалена).

При фиксирано $x \in (0,1)$, y се мени от x до 1:

$$1 = c\int_0^1 x\Big(\int_x^1 y\,dy\Big)dx = \frac{c}{2}\int_0^1 x(1-x^2)\,dx$$

$$= \frac{c}{2}\Big(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\Big) = \frac{c}{8}.$$

$$c = 8.$$

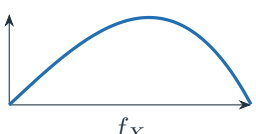
(б) Маргинални плътности и очаквания

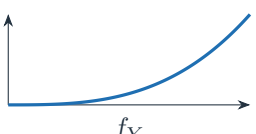
На X: интегрираме по y от x до 1:

$$f_X(x) = 8x \int_x^1 y\,dy = 4x(1-x^2),\ 0<x<1; \quad \mathbb{E}X = 4\int_0^1 x^2(1-x^2)dx = \frac{8}{15}.$$

На Y: интегрираме по x от 0 до y:

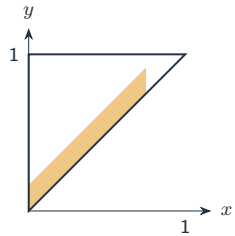
$$f_Y(y) = 8y \int_0^y x\,dx = 4y^3, \quad 0<y<1; \qquad \mathbb{E}Y = 4\int_0^1 y^4 dy = \frac{4}{5}.$$





(в) Запалени преди 45-тата минута, светят под 10 минути

Събитието е $\{X < \frac{3}{4},\ Y - X < \frac{1}{6}\}$: ивица над диагонала, отрязана при $x = \frac{3}{4}$.



$0 < x < \frac{3}{4}$
$x < y < x + \frac{1}{6}$
(при $x < \frac{3}{4}$ винаги $x + \frac{1}{6} < 1$)

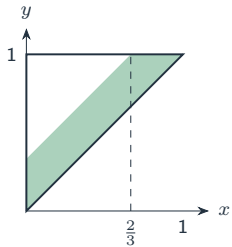
$$\mathbb{P} = 8 \int_0^{3/4} x \int_x^{x+1/6} y \, dy \, dx = 8 \int_0^{3/4} x \Big(\frac{x}{6} + \frac{1}{72} \Big) dx$$

$$= 8 \Big(\frac{(3/4)^3}{18} + \frac{(3/4)^2}{144} \Big) = \frac{7}{32} \approx 0{,}22.$$

(Вътрешно: $\frac{(x+\frac{1}{6})^2 - x^2}{2} = \frac{x}{6} + \frac{1}{72}$.)

(г) Светят по-малко от 20 минути

$\{Y - X < \frac{1}{3}\}$. Горната граница за y е $\min(x + \frac{1}{3}, 1)$, затова разделяме при $x = \frac{2}{3}$:



$x < \frac{2}{3}$: $y \in (x, x + \frac{1}{3})$
$x > \frac{2}{3}$: $y \in (x, 1)$

$$\mathbb{P} = 8 \int_0^{2/3} \int_x^{x+1/3} xy \, dy \, dx + 8 \int_{2/3}^1 \int_x^1 xy \, dy \, dx \approx 0{,}67.$$

Отговор. (а) $c = 8$; (б) $f_X = 4x(1 - x^2)$, $\mathbb{E}X = \frac{8}{15}$; $f_Y = 4y^3$, $\mathbb{E}Y = \frac{4}{5}$; (в) $\approx 0{,}22$; (г) $\approx 0{,}67$.